

# **Webkönyvtárak**

## **Webes adatkezelő környezetek**

### **4. Gyakorlat**

**2026.03.12.**

**Készítette:**

Orosz Kristóf Bsc

Szak: Programtervező Informatikus

Neptunkód: EYZWG9

**Sárospatak, 2026**

## 1. feladat

Készítsen XML dokumentumot saját 2026 tavasz órarendjét használva, melynek szerkezete a következő.

**Mentés:** *Neptunkod\_orarend.xml*

### a) Először a hét első napja készüljön el.

A gyökérelem: *NEPTUNKOD\_orarend* – ennek a gyerekei az *ora*.

Az *ora* elemnek két attribútuma van: *id*, *típus*

Az *ora* elemnek 5 gyermeke van (testvérek), ezen belül az *idopont* elemnek 3 eleme van:

*ora* (*kurzus*, *idopont* (*nap*, *tol*, *ig*), *helyszin*, *oktato*, *szak*).

### Kódrészlet:

```
<ora id="01" tipus="gyakorlat">
  <targy>Számításelmélet</targy>
  <idopont>
    <nap>Hétfő</nap>
    <tol>9</tol>
    <ig>12</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Online</helyszin>
  <oktato>Dr. Veres Laura</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>
```

### Kimenet:

```
▼<ora id="01" tipus="gyakorlat">
  <targy>Számításelmélet</targy>
  ▼<idopont>
    <nap>Hétfő</nap>
    <tol>9</tol>
    <ig>12</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Online</helyszin>
  <oktato>Dr. Veres Laura</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>
```

### b) Egészítse ki a nap és a hét minden napjára az órarendet.

### Kódrészlet:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<EYZWG9_orarend>

<ora id="01" tipus="gyakorlat">
  <targy>Számításelmélet</targy>
  <idopont>
    <nap>Hétfő</nap>
    <tol>9</tol>
    <ig>12</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Online</helyszin>
  <oktato>Dr. Veres Laura</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>
```

```
<ora id="02" típus="gyakorlat">
  <targy>Komputergrafika és képfeldolgozás</targy>
  <idopont>
    <nap>Kedd</nap>
    <tol>12</tol>
    <ig>14</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Online</helyszin>
  <oktato>Dr. Mileff Péter</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>

<ora id="03" típus="gyakorlat">
  <targy>Alkalmazások Fejlesztése Projekt Labor II.</targy>
  <idopont>
    <nap>Kedd</nap>
    <tol>16</tol>
    <ig>19</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Online</helyszin>
  <oktato>Dr. Godó Zoltán Attila</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>

<ora id="04" típus="gyakorlat">
  <targy>Valószínűségszámítás és statisztika</targy>
  <idopont>
    <nap>Szerda</nap>
    <tol>8</tol>
    <ig>11</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Terem: 116</helyszin>
  <oktato>Dr. Kucsinka Katalin</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>

<ora id="05" típus="gyakorlat">
  <targy>Oktatás és gamifikáció, videojáték - tanulmányok</targy>
  <idopont>
    <nap>Szerda</nap>
    <tol>12</tol>
    <ig>14</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Terem: Info132</helyszin>
  <oktato>Perlaki Attila</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>

<ora id="06" típus="gyakorlat">
  <targy>Fordítóprogramok</targy>
  <idopont>
    <nap>Szerda</nap>
```

```

        <tol>17</tol>
        <ig>19</ig>
    </idopont>
    <helyszin>Online</helyszin>
    <oktato>Dr. Túri József</oktato>
    <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>

<ora id="07" tipus="gyakorlat">
    <targy>Hálózati architektúrák és protokollok</targy>
    <idopont>
        <nap>Csütörtök</nap>
        <tol>9</tol>
        <ig>11</ig>
    </idopont>
    <helyszin>Online</helyszin>
    <oktato>Dr. Mileff Péter</oktato>
    <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>

<ora id="08" tipus="gyakorlat">
    <targy>Webkönyvtárak</targy>
    <idopont>
        <nap>Csütörtök</nap>
        <tol>11</tol>
        <ig>13</ig>
    </idopont>
    <helyszin>Terem: Info124</helyszin>
    <oktato>Dr. Bednarik László</oktato>
    <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>

</EYZWG9_orarend>

```

## Kimenet:

```

▼ <EYZWG9_orarend>
  ▼ <ora id="01" tipus="gyakorlat">
    <targy>Számításmélelet</targy>
    ▼ <idopont>
      <nap>Hétfő</nap>
      <tol>9</tol>
      <ig>12</ig>
    </idopont>
    <helyszin>Online</helyszin>
    <oktato>Dr. Veres Laura</oktato>
    <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
  </ora>
  ▼ <ora id="02" tipus="gyakorlat">
    <targy>Komputergrafika és képfeldolgozás</targy>
    ▼ <idopont>
      <nap>Kedd</nap>
      <tol>12</tol>
      <ig>14</ig>
    </idopont>
    <helyszin>Online</helyszin>
    <oktato>Dr. Mileff Péter</oktato>
    <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
  </ora>
  ▼ <ora id="03" tipus="gyakorlat">
    <targy>Alkalmazások Fejlesztése Projekt Labor II.</targy>
    ▼ <idopont>
      <nap>Kedd</nap>
      <tol>16</tol>
      <ig>19</ig>
    </idopont>
    <helyszin>Online</helyszin>
    <oktato>Dr. Godó Zoltán Attila</oktato>
    <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
  </ora>

```

```

▼<ora id="04" típus="gyakorlat">
  <targy>Valószínűségszámítás és statisztika</targy>
  ▼<idopont>
    <nap>Szerda</nap>
    <tol>8</tol>
    <ig>11</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Terem: 116</helyszin>
  <oktato>Dr. Kucsinka Katalin</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>
▼<ora id="05" típus="gyakorlat">
  <targy>Oktatás és gamifikáció, videojáték - tanulmányok</targy>
  ▼<idopont>
    <nap>Szerda</nap>
    <tol>12</tol>
    <ig>14</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Terem: Inf132</helyszin>
  <oktato>Perlaki Attila</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>
▼<ora id="06" típus="gyakorlat">
  <targy>Fordítóprogramok</targy>
  ▼<idopont>
    <nap>Szerda</nap>
    <tol>17</tol>
    <ig>19</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Online</helyszin>
  <oktato>Dr. Túri József</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>
▼<ora id="07" típus="gyakorlat">
  <targy>Hálózati architektúrák és protokollok</targy>
  ▼<idopont>
    <nap>Csütörtök</nap>
    <tol>9</tol>
    <ig>11</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Online</helyszin>
  <oktato>Dr. Mileff Péter</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>
▼<ora id="08" típus="gyakorlat">
  <targy>Webkönyvtárak</targy>
  ▼<idopont>
    <nap>Csütörtök</nap>
    <tol>11</tol>
    <ig>13</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Terem: Inf124</helyszin>
  <oktato>Dr. Bednarik László</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>
</EYZWG9 orarend>

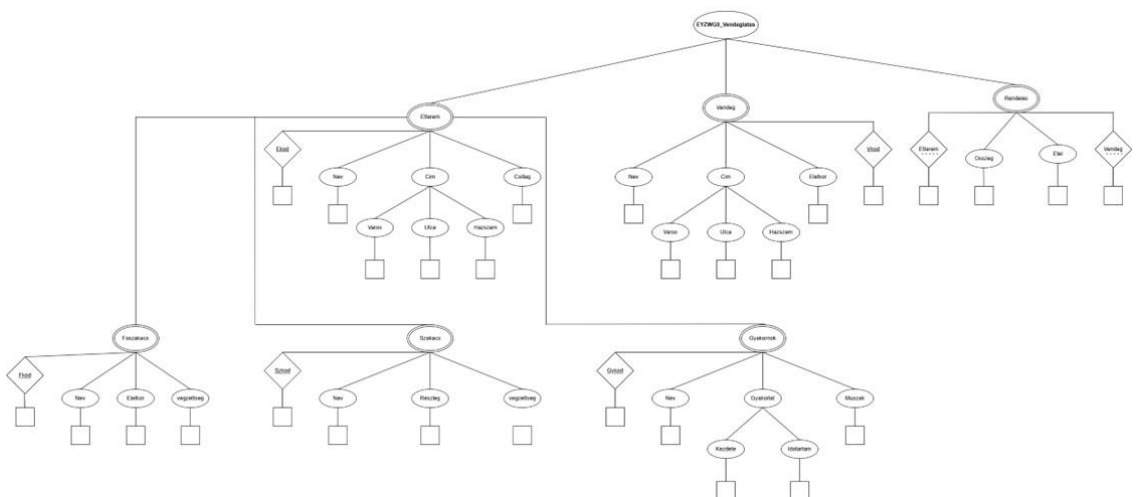
```

## 2. feladat

Adott a következő ER modell (bemutatásra kerül).

a.) Az ER modell konvertálja XDM modellre – használjon szerkesztőprogramot (Draw.IO, ERDPlus, Dia etc.) A séma neve: Neptunkod\_Vendeglátás

Mentés: *XDMNeptunkod.drawio*



b.) Az XDM modell alapján készítse el az XML dokumentumot!

**Kódrészlet:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<EYZWG9_Vendeglatas>

  <Ettermek>
    <Etterem id="E01">
      <Nev>Aranykanál Étterem</Nev>

      <Cim>
        <Varos>Sárospatak</Varos>
        <Utca>Fő utca</Utca>
        <Hatszam>10</Hatszam>
      </Cim>

      <Csillag>5/5</Csillag>

      <Foszakacs id="F01">
        <Nev>Kiss Márton</Nev>
        <Eletkor>45</Eletkor>
        <Vegzettseg>Szakács</Vegzettseg>
      </Foszakacs>

      <Szakacsok>
        <Szakacs id="SZ01">
          <Nev>Nagy János</Nev>
          <Reszleg>Hidegkonyha</Reszleg>
          <Vegzettseg>Szakács</Vegzettseg>
        </Szakacs>

        <Szakacs id="SZ02">
          <Nev>Szabó Péter</Nev>
          <Reszleg>Melegkonyha</Reszleg>
          <Vegzettseg>Szakács</Vegzettseg>
        </Szakacs>
      </Szakacsok>

      <Gyakornokok>
        <Gyakornok id="GY01">
          <Nev>Kiss Péter</Nev>

          <Gyakorlat>
            <Kezdetek>2026.03.16</Kezdetek>
            <Idotartam>6 hónap</Idotartam>
          </Gyakorlat>
          <Muszak>Délelőtti</Muszak>
        </Gyakornok>
        <Gyakornok id="GY02">
          <Nev>Nagy Péter</Nev>
```

```

        <Gyakorlat>
        <Kezdet>2026.03.16</Kezdet>
        <Idotartam>6 hónap</Idotartam>
        </Gyakorlat>
        <Muszak>Délután</Muszak>
        </Gyakornok>
        </Gyakornokok>

        </Etterem>
    </Ettermek>

    <Vendegek>
        <Vendeg id="V01">
            <Nev>Kiss Róbert</Nev>
            <Cim>
                <Varos>Sárospatak</Varos>
                <Utca>Kossuth utca</Utca>
                <Hatszam>5</Hatszam>
            </Cim>
            <Eletkor>30</Eletkor>
        </Vendeg>
    </Vendegek>

    <Rendelesek>
        <Rendeles>
            <EtteremRef>E01</EtteremRef>
            <VendegRef>V01</VendegRef>
            <Etel>Pizza</Etel>
            <Osszeg>3500-Ft</Osszeg>
        </Rendeles>
    </Rendelesek>
</EYZWG9_Vendeglatas>

```

## Kimenet:

```

▼ <EYZWG9_Vendeglatas>
  ▼ <Ettermek>
    ▼ <Etterem id="E01">
      <Nev>Aranykanál Étterem</Nev>
      ▼ <Cim>
        <Varos>Sárospatak</Varos>
        <Utca>Fő utca</Utca>
        <Hatszam>10</Hatszam>
      </Cim>
      <Csillag>5/5</Csillag>
    ▼ <Foszakacs id="F01">
      <Nev>Kiss Márton</Nev>
      <Eletkor>45</Eletkor>
      <Vegzettseg>Szakács</Vegzettseg>
    </Foszakacs>
    ▼ <Szakacsok>
      ▼ <Szakacs id="SZ01">
        <Nev>Nagy János</Nev>
        <Reszleg>Hidegkonyha</Reszleg>
        <Vegzettseg>Szakács</Vegzettseg>
      </Szakacs>
      ▼ <Szakacs id="SZ02">
        <Nev>Szabó Péter</Nev>
        <Reszleg>Melegkonyha</Reszleg>
        <Vegzettseg>Szakács</Vegzettseg>
      </Szakacs>
    </Szakacsok>
  </Ettermek>

```

---

```
▼<Gyakornokok>
  ▼<Gyakornok id="GY01">
    <Nev>Kiss Péter</Nev>
    ▼<Gyakorlat>
      <Kezdete>2026.03.16</Kezdete>
      <Idotartam>6 hónap</Idotartam>
    </Gyakorlat>
    <Muszak>Délelőtt</Muszak>
  </Gyakornok>
  ▼<Gyakornok id="GY02">
    <Nev>Nagy Péter</Nev>
    ▼<Gyakorlat>
      <Kezdete>2026.03.16</Kezdete>
      <Idotartam>6 hónap</Idotartam>
    </Gyakorlat>
    <Muszak>Délután</Muszak>
  </Gyakornok>
</Gyakornokok>
</Etterem>
</Ettermek>
▼<Vendegek>
  ▼<Vendeg id="V01">
    <Nev>Kiss Róbert</Nev>
    ▼<Cim>
      <Varos>Sárospatak</Varos>
      <Utca>Kossuth utca</Utca>
      <Hazzsam>5</Hazzsam>
    </Cim>
    <Eletkor>30</Eletkor>
  </Vendeg>
</Vendegek>
▼<Rendelesek>
  ▼<Rendeles>
    <EtteremRef>E01</EtteremRef>
    <VendegRef>V01</VendegRef>
    <Etel>Pizza</Etel>
    <Osszeg>3500-Ft</Osszeg>
  </Rendeles>
</Rendelesek>
</EYZWG9_Vendeglatas>
```

---